

Séquence 2 – Comprendre la source

Broker MQTT, topics, messages et complétude

École de l'air et de l'espace

La connexion réussit ; la couverture reste à démontrer

Un broker qui répond prouve une disponibilité technique ponctuelle.

Il ne prouve pas que les cinq zones critiques sont représentées, que les messages sont récents, ni que les capteurs fonctionnent.

Question décisionnelle

L'état observé du broker suffit-il pour soutenir une décision couvrant toute la base ?

À la fin, vous saurez border une décision à la preuve disponible

- ▶ distinguer broker, topic, filtre, payload et retained ;
- ▶ inventorier ce qui est effectivement observé ;
- ▶ comparer cet inventaire à un référentiel attendu ;
- ▶ qualifier une absence sans inventer sa cause ;
- ▶ recommander une action, une confiance et une vérification.

La séance suit quatre productions clairement identifiées

1. **TP 1** – explorer les topics sans surinterpréter ;
2. **TP 2** – construire l'inventaire des messages ;
3. **TP 3** – diagnostiquer la complétude attendu/observé ;
4. **TP 4** – rédiger et contester le brief décisionnel.

Chaque TP se clôt par décision, confiance, preuve, incertitude et limite.

Activité A – Le broker répond : que décidez-vous ?

Une relève doit confirmer la couverture thermique de cinq zones critiques avant 10 h.

Un opérateur annonce : “ le broker répond et contient des retained ”.

Vote individuel

A couverture suffisante B inspection ciblée C suspendre D impossible sans inventaire

Notez votre confiance, votre preuve et l'information prioritaire manquante.

Votre confiance doit mesurer la suffisance de la preuve

Confiance utile

- ▶ liée au périmètre ;
- ▶ justifiée par des traces ;
- ▶ révisable.

Fausse confiance

- ▶ liée à l'aisance technique ;
- ▶ exprimée sans attendu ;
- ▶ confondue avec certitude.

MQTT sépare publication, distribution et consommation

Publisher → Broker → Subscriber

Le publisher choisit un topic et un payload. Le broker distribue selon les abonnements.
Le subscriber interprète dans un contexte métier.

Source : OASIS, MQTT Version 5.0, 2019.

Le broker sait router ; il ne connaît pas votre intention opérationnelle

- ▶ Il associe publications et abonnements.
- ▶ Il peut conserver un dernier message retained par topic.
- ▶ Il ne sait pas spontanément qu'une base doit avoir cinq capteurs.
- ▶ Il ne certifie ni calibration, ni exhaustivité métier, ni vérité terrain.

Un topic est une adresse applicative, pas une preuve

airbase/batch002/battery-shelter-01/temperature

- ▶ chaque niveau est séparé par / ;
- ▶ la hiérarchie est une convention du système ;
- ▶ un nom cohérent aide l'inventaire ;
- ▶ un nom plausible peut néanmoins être faux ou incomplet.

Le filtre définit votre champ de vision

Filtre	Ce qu'il peut couvrir
airbase/batch002/#	toute la branche batch002
airbase/+ /+ /temperature	trois niveaux après airbase
airbase/batch001/#	le mauvais lot

Risque

Un filtre trop étroit produit une absence apparente sans qu'aucun capteur ne soit en panne.

Source : OASIS MQTT 5.0, Topic Names and Topic Filters.

Prédiction – que recevra cet abonnement ?

airbase/batch002/#

1. tous les messages jamais publiés ?
2. les publications futures correspondantes ?
3. les retained correspondants au moment de l'abonnement ?
4. la liste des capteurs qui devraient exister ?

Justifiez chaque réponse par le mécanisme, pas par intuition.

Le payload transporte la mesure et son contexte déclaré

Champ	Question utile
zone	où la mesure prétend-elle s'appliquer ?
sensor	quelle grandeur est annoncée ?
measured_at	quand le capteur déclare-t-il avoir mesuré ?
message_id	peut-on retrouver cette publication ?
value, unit	quelle valeur est déclarée ?

Enveloppe et payload ne répondent pas aux mêmes questions

Enveloppe d'extraction

- ▶ topic ;
- ▶ received_at ;
- ▶ retained.

Payload publié

- ▶ zone et capteur ;
- ▶ measured_at ;
- ▶ valeur et unité.

Réflexe

Conserver les deux : la donnée métier sans son contexte de réception perd une partie de sa portée.

Retained signifie “ dernier état disponible ”, pas “ état actuel garanti ”

À la publication avec retain, le broker conserve le message associé au topic. Un nouvel abonnement correspondant peut le recevoir immédiatement.

Trois non-conclusions

Ce n'est pas un historique complet ; ce n'est pas une preuve de fraîcheur ; ce n'est pas une preuve que le publisher fonctionne encore.

Source : OASIS MQTT 5.0, Retain flag and retained messages ; Eclipse Mosquitto, mosquitto_sub manual.

Vrai ou faux – retained

1. “ reçu maintenant ” implique “ mesuré maintenant ” ;
2. un topic peut avoir au plus un message retained courant ;
3. un nouvel abonné peut recevoir un retained immédiatement ;
4. retained fournit la liste des capteurs attendus ;
5. supprimer un retained peut créer un silence observable.

Répondez avec une conséquence décisionnelle.

TP 1 – Votre objectif est d'observer, pas encore de conclure

Production

Une table à deux colonnes : “ j'observe ” / “ je peux conclure ” pour quatre messages.

Relevez topic, niveaux, zone, capteur, measured_at, received_at et retained.

Consignez le filtre exact utilisé.

TP 1 – Extraire la branche batch002

```
$env:PYTHONPATH=src  
python -m iot_decision.mqtt_tools extract '  
    data/raw/batch002_observed.jsonl '  
    --topic airbase/batch002/#
```

Plan B : ouvrir data/samples/batch002_retained_messages.jsonl.

TP 1 – Vérifiez avant d'interpréter

```
Test-Path data/raw/batch002_observed.jsonl  
(Get-Content data/raw/batch002_observed.jsonl).Count  
Get-Content data/raw/batch002_observed.jsonl -First 1
```

Sortie attendue

True, puis 4, puis une enveloppe contenant topic, received_at, retained et payload.

TP 1 – Répondez avant de passer à l'inventaire

1. Quel filtre exact définit votre champ de vision ?
2. Combien de topics avez-vous effectivement observés ?
3. Quels champs viennent de l'enveloppe ? Du payload ?
4. Quelle horloge décrit la mesure ? La réception ?
5. Quelle phrase pouvez-vous défendre sans référentiel attendu ?

Trace : une ligne “ j'observe / je peux conclure ” par message.

TP 1 – Contrôles avant interprétation

1. le fichier existe et n'est pas vide ;
2. chaque ligne est une enveloppe JSON ;
3. le topic commence par la branche demandée ;
4. retained et les deux horloges sont conservés ;
5. l'effectif est une observation, pas une preuve de complétude.

Point d'étape – quatre messages répondent à une question limitée

Vous pouvez dire : “ avec ce filtre et cette extraction, quatre topics ont été observés ”.

Vous ne pouvez pas encore dire

“ les quatre capteurs fonctionnent ”, “ toutes les zones sont couvertes ” ou “ aucun message ne manque ”.

TP 2 – Un inventaire conserve le lien entre message et contexte

Une ligne par topic observé

topic, site, zone, capteur, message_id, measured_at, received_at, retained.

L'objectif n'est pas de nettoyer les valeurs ; il est de décrire le champ de preuve.

Le topic complet empêche une agrégation prématurée

Si vous ne gardez que “ température ”, vous perdez lot, site et zone. Si vous ne gardez que la zone, vous perdez la branche effectivement interrogée.

Question décisionnelle

Quelle colonne permet à un tiers de vérifier que votre inventaire porte sur le bon périmètre ?

TP 2 – Produire l'inventaire reproductible

```
python -m iot_decision.source_inventory_cli '
data/samples/batch002_retained_messages.jsonl '
data/samples/batch002_expected_sensors.csv '
data/processed/batch002_inventory.csv '
data/processed/batch002_completeness.json
```

Ouvrez d'abord le CSV. Gardez le diagnostic JSON fermé.

TP 2 – Contrôlez quatre lignes et quatre topics uniques

```
Import-Csv data/processed/batch002_inventory.csv |  
  Format-Table topic,zone,sensor,retained  
(Import-Csv data/processed/batch002_inventory.csv).Count  
(Import-Csv data/processed/batch002_inventory.csv |  
  Select-Object -ExpandProperty topic | Sort-Object -Unique).Count
```

Les deux comptages doivent afficher 4.

TP 2 – Les cinq réponses à remettre

1. Quelles quatre zones sont observées ?
2. Quelle colonne permet de retrouver le périmètre interrogé ?
3. Pourquoi conserver message_id et les deux horloges ?
4. Que perdez-vous en regroupant immédiatement par capteur ?
5. L'inventaire prouve-t-il le fonctionnement actuel ?

Fin du TP : CSV contrôlé + mini-décision en six champs.

TP 2 – Revue croisée de l'inventaire

Le binôme voisin vérifie :

- ▶ une ligne par topic et aucun doublon ;
- ▶ quatre zones nommées ;
- ▶ les deux horloges et retained ;
- ▶ la branche batch002 ;
- ▶ une affirmation strictement limitée à l'observé.

Avant la pause – formulez votre mini-décision

À remettre

Décision provisoire ; confiance ; une preuve ; une incertitude ; une limite.

Question : avez-vous assez d'information pour parler de “ lot complet ” ?

Pause – 10 minutes

Au retour : complet par rapport à quoi ?

Un lot est un périmètre défini, pas un objet natif de MQTT

Dans cette séance, le lot est borné par :

- ▶ le site et la branche batch002 ;
- ▶ l'instant et la durée d'extraction ;
- ▶ le filtre d'abonnement ;
- ▶ la liste autorisée des topics attendus.

Changer un de ces éléments change la portée du diagnostic.

La complétude exige un dénominateur explicite

$$\text{Couverture} = \frac{\text{topics attendus observés}}{\text{topics attendus}}$$

Le numérateur vient de l'inventaire. Le dénominateur vient d'un référentiel métier, avec autorité et date.

Trois questions précèdent tout pourcentage

1. Attendu par qui et pour quelle mission ?
2. Référentiel valide à quelle date et pour quel site ?
3. La présence de chaque zone a-t-elle la même importance ?

Un taux exact peut soutenir une mauvaise décision si son périmètre est faux.

Les métadonnées rendent le diagnostic contestable et vérifiable

Métadonnée	Ce qu'elle permet de contester
filtre	champ de vision incomplet
instant de réception	extraction trop tôt ou trop courte
topic complet	mauvaise branche ou mauvaise zone
référentiel/version	attendu obsolète
retained	confusion avec un flux vivant

Activité E – Classez les affirmations

Observable, vérifiable avec un référentiel, ou non démontrable ici ?

- ▶ toutes les zones attendues sont présentes ;
- ▶ aucun message n'a été perdu ;
- ▶ chaque retained est récent ;
- ▶ les capteurs observés fonctionnent correctement ;
- ▶ le filtre a couvert la branche batch002.

TP 3 – La matrice attendu/observé localise le manque

Zone attendue	Criticité	Observée ?	Preuve
batteries	haute	?	topic/ligne
transmissions	haute	?	topic/ligne
informatique	haute	?	topic/ligne
maintenance	moyenne	?	topic/ligne
optronique	haute	?	topic/ligne

TP 3 – Travail avant l'automatisation

1. ouvrez le référentiel attendu ;
2. cherchez chaque topic dans l'inventaire ;
3. notez présent ou absent et la preuve ;
4. calculez le taux global ;
5. qualifiez la couverture zone par zone ;
6. seulement ensuite, comparez au JSON produit.

TP 3 – Affichez d'abord les cinq attendus

```
Import-Csv data/samples/batch002_expected_sensors.csv |  
  Format-Table topic,zone,sensor,criticality  
(Import-Csv data/samples/batch002_expected_sensors.csv).Count
```

Avant le calcul

Qui autorise ce référentiel ? Pour quel site, quelle mission et quelle date est-il valide ?

TP 3 – Contrôlez votre matrice avec le diagnostic

```
Get-Content data/processed/batch002_completeness.json |  
  ConvertFrom-Json | Format-List
```

Attendu : 4 observés, 5 attendus, complete=False, confiance faible et topic optronique absent.

Formulation exacte

“ 80 % des topics attendus observés ”, pas “ 80 % de la base sûre ”.

TP 3 – Six questions pour qualifier le manque

1. Que signifie exactement $4/5$?
2. Pourquoi 80 % ne mesure-t-il pas le risque couvert ?
3. Quelle zone a une couverture nulle ?
4. L'absence prouve-t-elle panne ou température normale ?
5. Quel test départage filtre erroné et absence broker ?
6. Quel contrôle renseigne l'état physique réel ?

Le résultat numérique est 4/5, mais la décision dépend de la zone

80 %

Quatre topics attendus sur cinq sont observés. L'optronique, de criticité haute, n'est pas couverte.

Conséquence

80 % global ne signifie pas " base couverte à 80 % du risque ".

Revue croisée – attaquez le diagnostic, pas les personnes

Le décideur critique vérifie : filtre, instant, branche, unicité, référentiel, criticité et formulation.

Question rouge

Quelle hypothèse non testée pourrait transformer une absence réelle en absence seulement apparente ?

Incident injecté – le capteur optronique attendu est absent

Aucun topic optronics-shelter-01/temperature n'apparaît dans l'inventaire.

Question décisionnelle

Que savons-nous, que supposons-nous, et quelle vérification départage les causes ?

Le silence admet plusieurs causes concurrentes

1. capteur ou passerelle en panne ;
2. aucune publication retained ;
3. retained supprimé ;
4. filtre ou branche incorrecte ;
5. extraction interrompue ;
6. référentiel obsolète.

Une cause plausible n'est pas encore une cause démontrée.

Une bonne vérification discrimine au moins deux hypothèses

Vérification	Hypothèses séparées
répéter avec branche large	filtre vs absence broker
journaux publisher/passerelle	publication vs transport
contrôle de configuration	retained attendu vs non configuré
contact responsable parc	référentiel valide vs obsolète
mesure terrain	silence data vs état physique

Incident – Documentez chaque hypothèse avant de choisir

Pour au moins quatre hypothèses, renseignez :

1. observation compatible ;
2. vérification discriminante ;
3. résultat qui renforce l'hypothèse ;
4. résultat qui l'affaiblit ;
5. action provisoire et réversible.

Question décisionnelle

Quelle vérification réduit l'incertitude le plus vite sans transformer le silence en mesure ?

L'absence ne vaut jamais une température normale

Surconclusion interdite

“ Aucun message ” ne fournit aucune valeur thermique pour l'abri optronique.

La décision prudente réduit le périmètre, diminue la confiance et priorise une vérification.

TP 4 – Le brief tient en cinq éléments vérifiables

1. action et périmètre ;
2. confiance justifiée ;
3. deux preuves retrouvables ;
4. deux incertitudes qui pourraient changer la décision ;
5. vérification prioritaire et faisable.

120 mots maximum.

TP 4 – Procédez en trois passes, 15 minutes

1. **5 min** : rédiger avec action, périmètre, confiance, preuves, incertitudes et vérification ;
2. **4 min** : répondre aux cinq questions du décideur critique ;
3. **6 min** : réviser, citer les fichiers, voter et expliquer l'écart.

Critère de fin

Aucune phrase ne généralise les quatre zones observées à toute la base.

TP 4 – Le décideur doit obtenir cinq réponses précises

1. Votre recommandation vaut-elle pour quatre zones ou cinq ?
2. Dans quel fichier retrouve-t-on chaque preuve ?
3. Quelle hypothèse pourrait renverser la décision ?
4. Que faites-vous pour l'optronique avant 10 h ?
5. L'action reste-t-elle réversible si le diagnostic change ?

Une recommandation recevable sépare analyse partielle et décision globale

Structure possible

Poursuivre l'analyse pour les quatre zones observées, sans généraliser à toute la base.
Confiance faible pour la couverture globale. Vérifier en priorité la chaîne optronique ou le terrain.

À vous de citer les preuves et les incertitudes exactes.

Le décideur critique teste la portée de chaque phrase

- ▶ “ Pour quelles zones cette phrase est-elle vraie ? ”
- ▶ “ Quelle preuve puis-je retrouver ? ”
- ▶ “ Quelle hypothèse renverserait l'action ? ”
- ▶ “ Quelle vérification est possible avant 10 h ? ”
- ▶ “ L'action proposée est-elle réversible ? ”

Vote final – votre choix ou votre confiance ont-ils changé ?

A couverture suffisante B inspection ciblée C suspendre D impossible sans inventaire

À comparer au vote initial

Choix, confiance, preuve nouvelle et limite mieux comprise.

Une baisse de confiance peut signaler un meilleur diagnostic.

Le réflexe à conserver tient en quatre verbes

Observer → Inventorier → Comparer → Borner

Observer avec un filtre explicite ; inventorier sans perdre le contexte ; comparer à un attendu autorisé ; borner la décision au périmètre démontré.

Exit ticket – trois phrases, sans écran

1. Le broker permet d'affirmer que...
2. Il ne permet pas d'affirmer que...
3. Pour qualifier l'absence optronique, je vérifierais d'abord...

Réponse à la question directrice

Question décisionnelle

Avant nettoyage, peut-on savoir si le lot est suffisant ?

Oui, si l'on définit le périmètre et compare l'observé à un attendu explicite. Ici, le lot n'est pas suffisant pour conclure sur toute la base : 4 topics sur 5 sont observés et l'optronique manque. **Niveau de confiance** : faible pour une décision globale ; moyenne au mieux pour décrire l'instantané observé.

Références

- ▶ OASIS Open, *MQTT Version 5.0*, 2019.
<https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html>
- ▶ Eclipse Mosquitto, *mosquitto_sub manual*.
https://mosquitto.org/man/mosquitto_sub-1.html
- ▶ Eclipse Mosquitto, *mosquitto_pub manual*.
https://mosquitto.org/man/mosquitto_pub-1.html